Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики

Практическая работа №2 — Гипотезы роста выручки

Выполнил:
Коркунов Филипп Леонидович
Группа: M4200c

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: превратить диагноз ИТ-функции из ПР1, уточнённый после сценариев №32 и №52, в проверяемые гипотезы роста выручки и экономии. У каждой гипотезы есть строка P&L, эффект в процентах от единой базы, сопоставление с отраслевым коридором и место в приоритете; одна гипотеза про ИТизацию.

Задачи:

1. выбрать точки приложения из ПР1: красные и жёлтые зоны, шаги пути от заказа до денег с потерями, разрыв с отраслевым коридором;
2. оформить гипотезы карточками из девяти полей;
3. привязать каждую гипотезу к строке P&L и сравнить эффект с коридором;
4. рассчитать приоритет по единой формуле на данных и выбрать гипотезы для ПР3;
5. пополнить реестр допущений и закрыть долги эпизода 1 до начала ПР3.

Краткая версия паспорта

Таблица 1 – Краткая версия паспорта

№	Поле	Описание
1	Бизнес	АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620) – российский разработчик ПО и SaaS-сервисов для бизнеса, ОКВЭД 62.01. Периметр всех работ – АО.
2	Масштаб	Выручка АО за 2025 г. 40,285 млрд ₽ по РСБУ [1-3]; способ подтверждения – публичные данные, три независимых источника. Выручка группы: 48,3 млрд ₽ [4, 5] (справочно); АО даёт 83,4 % выручки группы.
3	Направления	Экосистема из 70+ продуктов: отчётность (Экстерн), ЭДО (Диадок), бухучёт, ЭП, КЭДО, проверка контрагентов, маркировка, кассы, видеосвязь, ИБ [7, 8].
4	ИТ-функция	Около 12 тыс. сотрудников группы на конец 2025 г. [6]; 120+ продуктовых команд, собственная инфраструктура [10, 11]. Состояние – поставщик услуг с отдельными признаками партнёрства; партнёр – целевое состояние. Красная зона – путь от заказа до денег.
5	Клиенты	3,1 млн клиентов группы, около 35 % российского бизнеса [4]; в периметре АО около 2,59 млн (допущение Д-01). Основные пользователи – организации и предприниматели.

2. Единая база расчётов и отраслевой коридор

Все расчёты сделаны на основе данных АО «ПФ «СКБ Контур» за 2025 год по РСБУ, потому что только по АО есть подробная разбивка расходов по строкам отчёта. Без такой детализации нельзя оценить гипотезы по затратам. Число клиентов и сотрудников сначала публикуется по группе, а потом переносится в периметр АО через долю АО в выручке группы: 40,285 / 48,3 = 83,4 % (допущение Д-01).

Таблица 3 – Финансовая база АО «ПФ «СКБ Контур», млрд ₽ [1–3]

Показатель	2024	2025	Изменение
Выручка	32,494	40,285	+24,0 %
Себестоимость продаж	10,738	14,899	+38,8 %
Коммерческие расходы	–	16,553	–
Управленческие расходы	–	6,319	–
Коммерческие и управленческие расходы	18,234 (расчёт)	22,872	+25,4 %
Прибыль от продаж	3,522	2,514	−28,6 %
Чистая прибыль	4,920	2,877	−41,5 %
Валовая маржа (расчёт)	67,0 %	63,0 %	−4,0 %
Операционная маржа (прибыль от продаж / выручка)	10,8 %	6,2 %	−4,6 %
Чистая рентабельность	15,1 %	7,1 %	−8,0 %

Выручка акционерного общества выросла на 24 %, но себестоимость прибавила еще сильнее, на 38,8 %. Коммерческие и управленческие расходы тоже почти не отстали, их рост составил 25,4 %. Поэтому прибыль от продаж идет вниз. Для такого бизнеса затраты выглядят важным фактором, и это тоже отмечено в коридоре [21].

Таблица 4 – Отраслевой коридор в рублях для периметра АО [21]

Что измеряем	Ниже коридора	В коридоре	Выше – нужно объяснение
Одно улучшение, выручка	< 0,3 % (< 121 млн ₽)	0,3–1,5 % (121–604 млн ₽)	> 1,5 % (> 604 млн ₽)
Одно улучшение, затраты	< 2 % статьи	2–10 % статьи	> 10 % статьи

Что измеряем	Ниже коридора	В коридоре	Выше – нужно объяснение
Набор из пяти, % выручки	< 1 % (< 403 млн ₽)	1–5 % (403–2 014 млн ₽)	> 5 % (> 2 014 млн ₽)

Отраслевые ориентиры из коридора [21] выглядят так: российский рынок SaaS в 2025 году должен вырасти на 23,4 %, удержание выручки у SaaS компаний с выручкой выше 50 млн долларов составляет 88 % по GRR и 101 % по NRR, а показатель «правило 40» равен 30 %. Если посмотреть на АО по доступным данным, то 24,0 % роста и 6,2 % операционной маржи в сумме дают около 30. Значит, результат находится на уровне медианы. При этом нужно помнить, что в ориентире используется маржа по свободному денежному потоку или EBITDA, а у нас берется прибыль от продаж по РСБУ (Д-24).

3. Уточнённый диагноз из ПР1 – основа для гипотез

3.1. Путь от заказа до денег

Путь описан действиями и доведён до оплаты и продления. Для каждого шага указано, где теряются время, клиенты или деньги.

Таблица 5 – Путь от заказа до денег и места потерь

Шаг	Действие	Где теряются деньги, время или клиенты	Гипотеза
1	Выбрать тариф и выставить счёт (сайт, партнёр, менеджер)	Клиент покупает один продукт, хотя уже ведёт в Контуре данные и подпись; удержание выручки (NRR) не раскрыто	№1
2	Получить оплату, активировать лицензию, выпустить ЭП	Ожидание выпуска подписи и ручные проверки (не измерено публично, Д-28)	Реестр
3	Подключить организацию: подпись, доступы, интеграции	Типовые вопросы уходят в поддержку; до 25% обращений уже закрываются ИИ [16], остальные – операторы	№2
4	Сдать отчёт или передать документы в срок	Пиковая нагрузка в последние дни сдачи; серия инцидентов в базовой инфраструктуре [14]; клиенты Экстерна не успели сдать отчёт в последний день (событие эпизода 1)	№5
5	Продлить лицензию, подключить следующий	Отток при продлении после сбоя; изменения продукта выходят медленно и	№1, №3, №4, №5

Шаг	Действие	Где теряются деньги, время или клиенты	Гипотеза
	продукт (повторная оплата)	дорого; продукты с отрицательным вкладом съедают расходы	

3.2. Состояние ИТ-функции по признакам

У софтверной компании важно разделять продуктовую и платформенную разработку, где ИТ фактически и есть сам продукт, и внутренние ИТ системы, такие как почта, доступы, CRM, биллинг и рабочие места. Диагноз строится именно по продуктовой и платформенной части, потому что это и основная статья затрат, и одновременно источник скорости изменений. Само название, например «бизнес партнер по ИБ», в диагноз не входит.

Таблица 6 – Состояние ИТ-функции: признаки курса и что видно у Контура

Состояние	Признак, который нужно найти	Что видно у Контура	Вывод
Служба	Нет каталога услуг; ИТ узнаёт о задаче после решения	Продуктовые команды сами формируют задачи; инфраструктура описана как набор сервисов для команд [10]	Не служба
Поставщик услуг	Каталог с владельцами и целевыми уровнями, отчётность по ним	Есть SLO в продуктах [13], внутренние платформенные сервисы с владельцами [10]. Нет стоимости услуг и не было обязательства по доступности в дни сдачи отчётности (Д-2)	Да, неполно
Партнёр	ИТ участвует в решении до требований; доля инициатив с посчитанным эффектом; стратег при собственнике	Решения в продуктах принимаются по данным [13], но доля инициатив с посчитанным эффектом и окупаемостью не видна; в эпизоде 1 ИТ не дало совету цену выбора (Д-1, Д-3)	Не подтверждено

Уточненный вывод по диагнозу: ИТ функция Контура сейчас больше похожа на поставщика услуг, хотя отдельные признаки партнерского подхода у нее уже есть. Но до партнерства пока далеко. У ИТ нет ни цены услуги и изменений, ни обязательств по доступности в дни сдачи отчетности, поэтому

оно не могло показать совету, за что именно платит компания. На этот разрыв и опираются гипотезы №3–№5, а также ответы по долгам в п. 9.

3.3. Зоны по блокам после сценариев

Таблица 7 – Зоны по блокам

Блок	Зона	Признак и источник	Цена проблемы / что удерживает от красной
Направления	Жёлтая	Рост группы +19,6 % ниже рынка SaaS +23,4 % [4, 21]; прибыль от продаж АО −28,6 % [1]; экономика 70+ продуктов не раскрыта	Удерживает: доля Экстерна около 32 % рынка электронной отчётности [18]; подключения комплексного решения выросли в 1,5 раза [4]
Клиенты и каналы	Зелёная	3,1 млн клиентов, около 35 % российского бизнеса [4]; открытые API [9]	Признак: клиентская база растёт, каналы цифровые
Путь от заказа до денег	Красная	Клиенты Экстерна не успели сдать отчёт в последний день (событие эпизода 1); серия инцидентов в базовой инфраструктуре [14]; нет базовых значений времени и стоимости изменения	Около 97 млн ₽ выручки в год под риском оттока (№5) и дисконт к оценке при продаже 4,6–7,6 млрд ₽ (Д-20, Д-21)
ИТ-функция	Жёлтая	Себестоимость +38,8 % при выручке +24 % [1]; стоимость ИТ-услуг и изменения не учитывается в данных для совета	Удерживает: 120+ команд, собственная инфраструктура [10, 11]
Связь и безопасность	Жёлтая	ИБ выделена в отдельную функцию, есть бизнес-партнёр по ИБ [12]: безопасность держит ИБ, а не администраторы. Контур – оператор ЭДО и отчётности с данными миллионов клиентов; статус субъекта КИИ (Указ №250) не известен (Д-29)	Повторная утечка персональных данных – оборотный штраф 0,1–3 % выручки, не более 500 млн ₽ [20] (до 1,24 % выручки АО). Удерживает: выделенная ИБ-функция
Состояние ИТ	Жёлтая	Поставщик услуг без стоимости услуги (разд. 3.2)	Совет режет расходы равномерно, не зная, что замедляется (событие Д-1)

4. Точки приложения

Таблица 8 – Точки приложения гипотез и их источник в ПР1

Гипотеза	Точка приложения	Откуда в ПР1 и коридоре
№1. Второй продукт клиентам «только Экстерна»	Рост ниже рынка; NRR не раскрыт	Блок «Направления» (жёлтая зона); разрыв с ориентиром отрасли +19,6 % против +23,4 %; шаги 1 и 5 пути
№2. ИИ-агент на типовых обращениях (ИТизация)	Ручная обработка повторяющихся обращений	Шаги 3-4 пути (красная зона); ИТ-функция (жёлтая зона)
№3. Ручные операции выпуска изменений	Нет базы времени и стоимости изменения	Путь от заказа до денег (красная зона); сценарий №32; ИТ-функция (жёлтая зона)
№4. Избирательное сокращение по вкладу продуктов	Прибыль от продаж 28,6 %; экономика продуктов не видна	Блок «Направления» (жёлтая зона); сценарий №52; долг Д-1
№5. Доступность Экстерна в окна сдачи отчётности	Сбои в пиковые дни и техдолг	Шаг 4 пути (красная зона); долги Д-2 и Д-3

5. Карточки гипотез

Гипотеза №1. Второй продукт для клиентов, которые пользуются только Экстерном

Связь с ПР1: блок «Направления» находится в жёлтой зоне, при этом отставание от отраслевого ориентира сохраняется. У группы рост составляет 19,6 %, а рынок прибавляет 23,4 %, из-за этого доля на рынке снижается. Показатель удержания выручки, NRR, не раскрыт, хотя ориентир составляет 101 % [21]. Самый быстрый путь сократить этот разрыв, это увеличить продажи на уже имеющейся клиентской базе.

Таблица 9 – Карточка гипотезы №1

Поле	Значение
Формулировка	Если клиентам, которые пользуются только Экстерном (ИП и малый бизнес на УСН), показывать предложение комплексного решения «учёт + отчётность + ЭДО» в момент подготовки отчёта, то выручка на клиента в этом сегменте вырастет, потому что данные и подпись клиента уже в Контуре и второй продукт подключается без нового онбординга. Спрос на комплекс подтверждается ростом его подключений в 1,5 раза в 2025 г. [4].

Поле	Значение
Строка P&L	Выручка будет через долю клиентов с 2+ продуктами и выручку на клиента сегмента.
Показатель и текущее значение	Выручка на клиента сегмента «только Экстерн» около 8 000 ₽ в год (Д-04, тарифы от 6 500 ₽ [18]); доля клиентов с одним продуктом – около 60 % (Д-03).
Порог	Выручка на клиента в пилотной группе выше, чем в контрольной, не менее чем на 240 ₽ в год (+3 %) при оттоке не выше контрольного.
Срок проверки	6 месяцев после старта пилота (два квартальных цикла отчётности).
Опровергающее наблюдение	Разница выручки на клиента между пилотом и контролем меньше +240 ₽, или в пилоте отток либо доля скидок выше, чем в контроле: рост съеден скидками или клиенты уходят.
Риск или неопределённость	Неопределённость (по Найту): частота отклика сегмента на такое предложение неизвестна, публичных замеров нет. Нужен пилот со случайной контрольной группой, а не расчёт.
Что нужно для проверки	Выгрузка клиентов сегмента с продуктами и платежами за 12 месяцев; случайное деление на пилот и контроль; показ предложения в интерфейсе Экстерна; продуктовый аналитик; данные биллинга.
Допущения	Д-01 - Д-05. Критичность высокая: эффект линейно зависит от прироста конверсии (Д-05).

Расчёт эффекта:

3,1 млн клиентов группы × 83,4 % (Д-01) = 2,59 млн клиентов АО × 60% с одним продуктом (Д-03) × 40% целевой сегмент (Д-02) = 620,5 тыс. клиентов × 2 п.п. роста конверсии × 12 000 ₽ в год за второй продукт (Д-05) = **148,9 млн ₽ в год = 0,37 % выручки АО, что входит в диапазон 0,3-1,5 %.**

Гипотеза №2. ИИ-агент на типовых обращениях клиентов Экстерна (ИТизация)

Связь с ПР1: шаги 3 и 4 на пути от заказа до денег находятся в красной зоне, а блок «ИТ функция» в жёлтой зоне, где затраты растут быстрее выручки. На бизнес-показатель, который затрагивает гипотеза, влияют расходы на обработку обращений. ИИ агент здесь используется как инструмент, а не как конечный результат.

Таблица 10 – Карточка гипотезы №2

Поле	Значение
Формулировка	Если ИИ-агент будет закрывать без оператора типовые обращения клиентов Экстерна (статус отправленного отчёта, ошибки подписи и сертификата, продление) и их доля вырастет с нынешних до 25% [16] до 35%, то расходы на поддержку снизятся, потому что эти вопросы повторяются, имеют известный ответ, а пик обращений приходится на одни и те же дни сдачи отчётности.
Строка P&L	Себестоимость продаж (расходы на техподдержку; отнесение к себестоимости – это допущение Д-08).
Показатель и текущее значение	Доля обращений, закрытых без оператора, до 25% [16]. Расходы на процесс около 1,5 млрд ₽ в год: 6 млн обращений × 250 ₽ (Д-06, Д-07).
Порог	В пилотной очереди без оператора закрывается не менее 35 % обращений, операторские часы на 1 000 обращений ниже контрольной очереди не менее чем на 8 %; повторные обращения за 72 часа, не выше контроля.
Срок проверки	3 месяца, включая один пик квартальной отчётности.
Опровергающее наблюдение	Доля автоматически закрытых обращений выросла, но операторских часов на 1 000 обращений стало меньше менее чем на 8%, или повторные обращения за 72 часа выросли: клиенты возвращаются к оператору, экономии нет.
Риск или неопределённость	Риск (по Найту): частота известна – у Контура есть собственный замер 25% [16], ожидаемое значение можно посчитать. Новые типы вопросов – неопределённость, их проверяет пилот с контрольной очередью.
Что нужно для проверки	Выгрузка обращений за 12 месяцев с темами и длительностью; разметка 20 самых частых тем; пилотная и контрольная очереди; база знаний; руководитель поддержки.
Допущения	Д-06 - Д-09. Критичность средняя: при вдвое меньших расходах на процесс эффект падает вдвое, но остаётся в коридоре по статье.

Расчёт эффекта: 6 млн обращений × 10 п.п. (с 25 до 35%) × (250 ₽ − 30 ₽ себестоимости автоматического ответа, Д-09) =

132 млн ₽ в год = 8,8% статьи «расходы на поддержку» (коридор 2-10 %) = 0,33 % выручки АО.

Гипотеза №3. Убрать ручные операции из выпуска изменений

Связь с ПР1: красная зона пути от заказа до денег, где нет базовых значений по времени и стоимости изменений, а также сценарий №32. Цель

совета «минус 20 % ИТ расходов» является требованием, а не результатом гипотезы. Ниже эффект посчитан от себестоимости.

Таблица 11 – Карточка гипотезы №3

Поле	Значение
Формулировка	Если в 10 пилотных продуктовых командах убрать ручные операции выпуска (ручной регресс, ручные согласования выкладки, ожидание тестовых стендов), то инженерные часы на одно выпущенное изменение снизятся, а время вывода изменения сократится, потому что эти операции – ожидание и повторяемая работа, а не создание функциональности.
Строка P&L	Себестоимость продаж (оплата труда разработки; её доля в себестоимости – допущение Д-10).
Показатель и текущее значение	Время вывода изменения (от готовности задачи до работы у клиента) около 14 дней (Д-11): по отчёту DORA-2024 лучшие команды выводят изменения меньше чем за день, отстающие – от недели до полугода [19]. Доля инженерного времени на ручные операции выпуска около 8% (Д-12). Базовые значения замеряются за месяц до пилота.
Порог	В пилотных командах ручные часы на одно изменение -50 %, время вывода -30 % относительно контрольных команд; доля неудачных изменений – не выше контроля.
Срок проверки	6 месяцев после старта пилота (плюс месяц на базовый замер).
Опровергающее наблюдение	Время вывода сократилось, а инженерные часы на изменение нет (экономии нет); или выросла доля неудачных изменений (ускорение куплено качеством); или ручные часы снизились на 50%, а время вывода – меньше чем на 10% (узкое место не в выпуске).
Риск или неопределённость	Неопределённость: базовых значений нет ни публично, ни в работе; частоту нельзя узнать без замера. Сначала замер, затем пилот с контрольными командами.
Что нужно для проверки	Данные трекера задач и CI/CD за 6 месяцев; учёт рабочего времени; 10 пилотных и 10 контрольных команд похожего профиля; платформенная команда.
Допущения	Д-10 - Д-12. Критичность высокая: ни одного базового значения нет.

Расчёт эффекта: 14,899 млрд ₽ себестоимости × 60 % оплаты труда инженеров (Д-10) = 8,94 млрд ₽ × 8% на ручные операции (Д-12) × 50% снижения =

357,6 млн ₽ в год = 2,4% себестоимости (коридор 2–10 %) = 0,89% выручки АО.

Гипотеза №4. Избирательное сокращение по вкладу продуктов вместо равномерных −20 %

Связь с ПР1: блок «Направления» в жёлтой зоне, прибыль от продаж упала на 28,6 %, а экономика более 70 продуктов не видна. Есть сценарий №52 и долг Д-1. Контур уже закрывал убыточные направления [15], так что сам подход знаком, неясен только его масштаб.

Таблица 12 – Карточка гипотезы №4

Поле	Значение
Формулировка	Если ранжировать продукты по вкладу в прибыль и для нижних 10% остановить новую разработку и платное продвижение, сохранив поддержку действующих клиентов и регуляторные обновления, то коммерческие и управленческие расходы снизятся сильнее, чем упадёт выручка, потому что расходы на рост этих продуктов не окупаются за горизонт 4 года.
Строка P&L	Коммерческие и управленческие расходы; итог – прибыль от продаж.
Показатель и текущее значение	Прибыль от продаж АО составляет 2,514 млрд ₽, коммерческие и управленческие расходы – 22,872 млрд ₽ (2025) [1–3]. На нижние 10 % продуктов приходится около 8% этих расходов и около 2% выручки (Д-13, Д-14).
Порог	Через 12 месяцев расходы на продукты нижнего дециля снижены не менее чем на 40%, их выручка: не более чем на 30%; годовой прирост прибыли от продаж от решения: не менее 500 млн ₽.
Срок проверки	12 месяцев с даты решения по портфелю.
Опровергающее наблюдение	Потеря выручки нижних продуктов больше 3 %, или клиенты основных продуктов, у которых закрыт продукт, уходят чаще остальных, или прирост прибыли от продаж меньше 500 млн ₽.
Риск или неопределённость	Неопределённость: экономика продуктов не раскрыта, доли расходов и выручки нижнего дециля – допущения. Механизм уже работал в компании [15], но с неизвестным размером.
Что нужно для проверки	P&L по продуктам (выручка, прямые и распределённые расходы); список регуляторно обязательных продуктов; финансовый контролёр; решение продуктового комитета.
Допущения	Д-13 - Д-16. Критичность высокая: доля расходов нижнего дециля (Д-13) определяет эффект.

Расчёт эффекта: экономия 22,872 млрд ₽ × 8% (Д-13) × 50% (Д-15) = 914,9 млн ₽ (4,0% статьи – в коридоре 2-10%). Потеря выручки 40,285 млрд ₽ × 2 % (Д-14) × 30% (Д-16) = 241,7 млн ₽ (0,6% выручки).

Чистый эффект:

673,2 млн ₽ в год = 1,67% выручки АО = +26,8% к прибыли от продаж 2025 г.

Это честный компромисс: прибыль растёт, но часть выручки и клиентских сценариев теряется.

Гипотеза №5. Доступность Экстерна в окна сдачи отчётности

Связь с ПР1 такая: шаг 4 из пути, красная зона, долг Д-2, это про гарантии доступности в дни, когда сдаётся отчётность. А событие Д-3 связано с тем, что аудит покупателя нашёл техдолг и цепочку сбоев в инфраструктуре.

Таблица 13 – Карточка гипотезы №5

Поле	Значение
Формулировка	Если для Экстерна в окна сдачи отчётности (5 рабочих дней до каждого срока) зафиксировать обязательство по доступности и закрыть техдолг базовой инфраструктуры, по которому была серия инцидентов [14], то отток клиентов Экстерна при продлении снизится, потому что клиент, не сдавший отчёт в срок, получает санкции и уходит к другому оператору.
Строка P&L	Выручка (удержание клиентов Экстерна). Отдельно, вне P&L и вне набора, – снижение дисконта к оценке компании при продаже.
Показатель и текущее значение	Доступность отправки отчётов в окна сдачи публично не раскрыта. Доля клиентов с ошибкой или задержкой в пиковые дни около 10% (Д-18). Выручка Экстерна около 30% выручки АО (Д-17).
Порог	В двух пиках подряд доступность отправки не ниже 99,9%, доля клиентов с ошибкой отправки в окне не более 2%; отток при продлении у клиентов, сдававших в последние два дня, – не выше, чем у остальных.
Срок проверки	12 месяцев (два пика отчётности и цикл продления).
Опровергающее наблюдение	Доступность достигнута, но отток у клиентов, сдающих в последние дни, не изменился: сбои не причина оттока, гипотеза неверна.
Риск или неопределённость	Неопределённость: связь сбоев и оттока не измерена. Контрольная группа невозможна (доступность одна для всех), поэтому прогноз оттока записывается до пика и сравнивается с фактом.
Что нужно для проверки	Логи доступности и ошибок отправки по дням; данные продлений по когортам; платформенная команда; ответственный за надёжность.
Допущения	Д-17 - Д-21. Критичность высокая: все три множителя – оценки.

Расчёт эффекта: 40,285 млрд ₽ × 30% (Д-17) = 12,09 млрд ₽ выручки Экстерна × 10% затронутых клиентов (Д-18) × 8 п.п. дополнительного оттока (Д-19) = **96,7 млн ₽ в год = 0,2 % выручки – ниже коридора 0,3 %.**

По выручке гипотеза слабая. Её основной смысл вне годового P&L. Forbes оценивает Контур в 1,9 млрд $ [17], это около 152 млрд ₽ по рабочему курсу 80 ₽/$ (Д-20); дисконт 3-5 % из-за техдолга (Д-21) – это 4,6-7,6 млрд ₽, что **в 3-5 раз больше годового эффекта всего набора гипотез.**

6. Привязка гипотез к P&L и сравнение с коридором

Таблица 14 – Привязка к P&L (база – АО, 2025 г.)

№	Строка P&L	Механика влияния	Эффект, млн ₽ в год	% выручки / % статьи	Коридор	Откуда оценка
1	Выручка	Второй продукт, выше выручка на клиента	148,9	0,37% выручки	В коридоре	Цепочка, Д-01 - Д-05; [4, 18]
2	Себестоимость (поддержка)	Меньше операторских часов на типовые обращения	132,0	0,33% выручки; 8,8% статьи	В коридоре	Замер Контура [16]; Д-06 - Д-09
3	Себестоимость (разработка)	Меньше ручных часов на изменение	357,6	0,89% выручки; 2,4 % статьи	В коридоре	[19]; Д-10 - Д-12
4	Коммерческие и управленческие расходы → прибыль от продаж	Остановка расходов на рост слабых продуктов	673,2 (914,9 - 241,7)	1,67% выручки; 4,0% статьи	В коридоре	[1–3, 15]; Д-13 - Д-16
5	Выручка (удержание)	Меньше сбоев в пиковые дни, меньше оттока	96,7	0,24% выручки	Ниже коридора	[14]; Д-17 - Д-19
Набор	–	Простая сумма (верхняя граница)	1 408,4	3,5% выручки	В коридоре 1-5 %	

Общий результат считают как верхнюю границу, а не как простую сумму. Уже есть пересечения. Например, №5 уменьшает поток обращений в

самые напряжённые дни, поэтому часть выгоды по №2 теряется. №3 и №5 завязаны на одну и ту же платформенную команду. №4 может вывести из набора те продукты, на которых держится №1.

7. Приоритизация

Для всех гипотез используется одна и та же формула:

Приоритет = Эффект (млн ₽ в год, база АО) × Уверенность / Срок проверки (месяцы).

Эффект берётся из таблицы 14, срок, из карточек. Все значения приведены к одной единице, поэтому их можно сравнивать между собой.

Правило выставления уверенности:

Таблица 15 – Шкала уверенности

Значение	Условие
0,8	Механизм уже сработал в этой компании (есть публичный замер Контура), оценка расширяет его не более чем в 1,5 раза
0,6	Механизм подтверждён публичными фактами о Контуре, размер эффекта – допущение
0,4	Механизм взят из внешних аналогов или не измерен, размер – допущение
0,2	Нет ни фактов о компании, ни аналогов

Таблица 16 – Расчёт приоритета

Гипотеза	Эффект, млн ₽	Уверенность и основание	Срок, мес.	Расчёт	Приоритет	Ранг
№2	132,0	**0,8**. Замер Контура 25 % [16], расширение до 35 % (в 1,4 раза)	3	132,0 × 0,8 / 3	35,2	1
№4	673,2	**0,6**. Контур уже закрывал убыточные направления [15], размер – допущение	12	673,2 × 0,6 / 12	33,7	2
№3	357,6	**0,4.** Механизм по внешнему аналогу [19], базы нет	6	357,6 × 0,4 / 6	23,8	3
№1	148,9	**0,6.** Рост комплексных подключений в 1,5 раза [4], конверсия – допущение	6	148,9 × 0,6 / 6	14,9	4
№5	96,7	**0,4**. Инциденты публичны [14], связь с оттоком не измерена	12	96,7 × 0,4 / 12	3,2	5

8. Выбор

Исходя из таблицы 16, получает, что в работу берем для ПР№3:

1. №2 (ранг 1);
2. №4 (ранг 2);
3. №3 (ранг 3);
4. №5, отклонение от ранга (ранг 5). В расчёте учитывается только годовой эффект в P&L, но в нём нигде не отражены обязательства по доступности, Д-2, а также скидка к оценке при продаже на 4,6 7,6 млрд ₽, Д-3. По масштабу эти риски намного выше, чем годовой эффект самой гипотезы.

Если просто сложить №2, №3, №4 и №5, то эффект набора, который взяли в работу, составит 1 259,5 млн ₽ в год. Это 3,13% выручки АО, то есть попадает в диапазон 1-5 %.

В резерв:

1. №1 (ранг 4); к тому же она зависит от №4. Решение по портфелю покажет, какие продукты останутся в комплекте. Запуск возможен после первого решения по портфелю, примерно на 6 месяце, когда появится выгрузка доли клиентов с 2+ продуктами, Д-03.

Что не делаем и почему:

1. Не будем равномерно урезать все статьи на 20 %, потому что тогда пострадают и те потоки, которые дают лучший результат. В эпизоде 1 сроки и так уже сорваны, а скорость изменений при этом не выросла.
2. Не сокращаем подрядчиков и платформенные работы в контуре Экстерна, ЭП и ЭДО перед пиками отчётности, потому что ошибка здесь может привести к сбою в день сдачи (№5).
3. Формулировки вроде «внедрить новую систему», «перейти на микросервисы», «построить озеро данных» без привязки к деньгам бизнеса не подходят, потому что это инструменты, а не гипотезы.
4. Эффект выручки от ускорения в №3 не учитываем, чтобы не посчитать его дважды. Он оценивается на модели в ПР4.

9. Ответ по долгам после ПР№1

Все суммы указаны в млн ₽ в год от базы АО, если не указано иное.

9.1. Д-1 и событие «Минус двадцать без выбора»

Ответ совету. Если просто урезать всё на 20 процентов, понятной экономии не выйдет, да и быстрее ничего не станет. Такой подход бьёт сразу по всем направлениям, в том числе по тем, которые приносят деньги в дни сдачи отчётности. Вместо этого ИТ предлагает открыто выбрать один из трёх вариантов изменений. Категория С, это инициативы, у которых срок окупаемости больше 4 лет. Когда окупаемость выходит за этот предел, годовой эффект от инициативы становится меньше четверти вложений, значит возможная потеря выручки сверху ограничена суммой «вложения / 4».

Таблица 17 – Явный выбор: что замедляется ради экономии и сколько это стоит в выручке

Категория изменений	Решение	Экономия, млн ₽	Потеря выручки, млн ₽	Основание
А. Регуляторные изменения Экстерна, Диадока и ЭП (новые формы отчётности, электронные транспортные документы [4]); доступность в окна сдачи (№5)	Не замедляем	0	0 (сбой стоит около 97 млн ₽ в год оттока и до 7,6 млрд ₽ оценки)	№5, Д-2
В. Новая разработка и платное продвижение продуктов нижнего дециля по вкладу (№4)	Останавливаем	914,9	241,7	Д-13 - Д-16
С. Инициативы коммерческого блока с окупаемостью больше 4 лет и без регуляторного срока	Замедляем на 12 месяцев: половина мощности (подрядчики) сокращается, половина переводится на техдолг (разд. 9.3)	447,0 (893,9 × 50%)	не более 223,5 (893,9 / 4)	Д-30

Категория изменений	Решение	Экономия, млн ₽	Потеря выручки, млн ₽	Основание
D. Инициативы коммерческого блока с окупаемостью до 4 лет	Не замедляем; получают ускорение из №3	0	0	№3
Итого		1 361,9	не более 465,2 (1,15% выручки)	Чистый эффект ≥ 896,7

Коммерческий блок получает ясный ответ на вопрос, что именно будет тормозиться. Замедление коснётся только категорий B и C, и для этого сразу названа цена в выручке. Клиенты Экстерна, которые не успели сдать отчёт в последний день, получают ответ через обязательство по доступности, о котором говорится в разделе 9.2. Чтобы такой сбой не повторился в следующий пик, изменения ставят на паузу, а мощность держат в резерве. Срок выпуска изменений начинает сокращаться благодаря пункту №3, а не за счёт уменьшения команды. Первые выводы можно будет увидеть через 7 месяцев, месяц уйдёт на замер и 6 месяцев на пилот.

9.2. Д-2. Гарантии доступности сервисов в дни сдачи отчётности

Такое обязательство оформляют как услугу, у которой есть владелец и свои целевые показатели. Именно этого признака и не хватало, чтобы соответствовать поставщику услуг из раздела 3.2. Здесь используют практики ITIL 4: управление уровнем услуг, управление доступностью, управление мощностями и производительностью, согласование изменений, управление инцидентами.

Таблица 18 – Обязательство по доступности Экстерна в дни сдачи отчётности

Элемент	Содержание
Услуга	Отправка отчётности в ФНС, СФР и Росстат через Экстерн в окна сдачи
Окно действия	5 рабочих дней до каждого срока сдачи по календарю отчётности [22]
Целевые уровни	Доступность отправки не ниже 99,9% в окне (не более 7,2 минуты простоя за 5 суток); квитанция о приёме оператором не позже 1 часа после отправки для 99% отчётов; ошибки отправки по вине сервиса не более чем у 2% клиентов в окне

Элемент	Содержание
Владельцы	Бизнес-владелец – руководитель продукта Экстерн; технический владелец – руководитель платформы
Меры обеспечения	Заморозка изменений за 3 рабочих дня до срока (кроме исправлений инцидентов); резерв мощности 1,5 от прошлого пика (около 149 млн ₽ в год, Д-32); усиленное дежурство; ИИ-агент поддержки (№2) для разгрузки линии
Отчётность	После каждого окна – отчёт крупным клиентам и партнёрам; ежемесячно – совету директоров вместе с показателями №5
Компенсация клиенту	Месяц лицензии бесплатно клиенту, у которого отправка не прошла по вине сервиса, и документальное подтверждение сбоя. Предельная стоимость при нарушении на 2 % клиентов – около 20 млн ₽ за окно (12 085,5 × 2 % / 12, Д-35)

9.3. Д-3 и событие «Цена отказа после продажи»

Почему ИТ не показало цену заранее. ИТ функция работала как поставщик услуг, но без учёта стоимости и без списка долгосрочных решений. Решение ничего не делать нигде не фиксировали вместе с его ценой, поэтому фильтр окупаемости отбрасывал платформенные работы как затраты без результата. Теперь такой список ведётся. Его пересматривают каждый квартал вместе с фондом, и по каждой позиции указана цена отказа.

Главный аргумент для фонда: стоимость продажи проявляется уже в пределах срока владения. Работа, которая убирает дисконт при проверке покупателя, окупается к моменту выхода, а не позже.

Таблица 19 – Решения с эффектом после продажи и цена отказа от каждого

Решение	Стоимость	Цена отказа	Окупаемость в горизонте фонда
1. Закрыть техдолг базовой инфраструктуры, по которому была серия инцидентов [14], и техдолг в коде Экстерна и Диадока	447 млн ₽ в год – мощность, переведённая из категории С (9.1), без новых денег	Отток около 97 млн ₽ в год (№5); находка аудита покупателя – дисконт 3–5 % = 4,6–7,6 млрд ₽ (Д-20, Д-21)	По P&L – нет (447 / 97 ≈ 4,6 года); с учётом цены продажи – да: 0,9 млрд ₽ за 2 года против 4,6–7,6 млрд ₽ дисконта
2. Резерв мощности под пиковые дни отчётности	Около 149 млн ₽ в год (10 % стоимости инфраструктуры, Д-32)	Нарушение обязательства Д-2; отток и компенсации до 20 млн ₽ за окно	Да – как часть обязательства, проверяемого покупателем

Решение	Стоимость	Цена отказа	Окупаемость в горизонте фонда
3. Учёт стоимости продукта и изменения	Около 50 млн ₽ разово (Д-33)	Без него №4 и выбор по Д-1 делаются вслепую: потеря 673,2 млн ₽ в год	Да, меньше 1 месяца
4. Регуляторные обновления оператора ЭДО и отчётности, защита персональных данных	Обязательный расход	Повторная утечка – до 3% выручки, не более 500 млн ₽ [20]; риск ограничения работы оператора	Фильтру не подлежит обязательный расход

Вывод для фонда: платформа программа, то есть позиции 1, 2 и 3, обходится примерно в 0,6 млрд ₽ в год. Из этой суммы 0,45 млрд ₽, это не новые расходы, а просто перенаправленная мощность. Если от неё отказаться, потери в цене продажи составят 4,6 7,6 млрд ₽. Платформенные работы

9.4. Д-4. Единый план: −20 %, вдвое быстрее и фильтр окупаемости

Периметр ИТ-расходов для сценария №32 (Д-22) составляет 60% себестоимости и 20% коммерческих и управленческих расходов, что в сумме дает 13 513,8 млн рублей. Целевое сокращение в 20% эквивалентно 2 702,8 млн ₽.

Таблица 20 – Единый план ИТ-расходов, скорости и окупаемости

Источник	Изменение ИТ-расходов	Вложения	Окупаемость	Скорость изменений
№2. ИИ-агент поддержки	-132,0	60 (Д-34)	0,5 года	Разгрузка поддержки в пики
№3. Ручные операции выпуска	-357,6	45 (10 инженеров × 4,5, Д-31)	0,1 года	Время вывода -30 % в пилоте за 7 мес.; -50 % в потоках Экстерна и Диадока к 24-ому месяцу
№4. ИТ-часть экономии (50 %, Д-23)	-457,4	50 (учёт, позиция 3 в 9.3)	Меньше 1 мес.	Мощность уходит с продуктов категории В
Категория С (9.1), подрядчики	-447,0	0		Замедление инициатив С на 12 мес.

Источник	Изменение ИТ-расходов	Вложения	Окупаемость	Скорость изменений
Резерв мощности (9.2)	+149,0		Через цену продажи	Без влияния
Учёт стоимости (9.3)	+50,0 разово		Меньше 1 мес.	Без влияния
Итого	−1 195,0 (8,8% периметра)			Вдвое быстрее в приоритетных потоках

Разница между текущими показателями и целевым значением составляет 1 507,8 млн ₽. Для достижения указанного 20%-ного сокращения необходимо уменьшить фонд оплаты труда инженеров примерно на 17% (1 507,8 / 8 939,4). Данная мера входит в противоречие с целью ускорения развития вдвое и увеличивает технический долг, что уже привело к снижению оценки со стороны покупателя.

Таблица 21 – Варианты для совета директоров

Вариант	ИТ-расходы за 2 года	Скорость	Чем жертвуем
А (рекомендуемый)	-8,8 % (-1,2 млрд ₽)	Вдвое быстрее в потоках Экстерна и Диадока; -30 % в пилотных командах через 7 мес.	Целью -20 %; замедлением инициатив категории С на 12 мес. (до 223,5 млн ₽ выручки)
Б	-20 % (-2,7 млрд ₽)	Не растёт или падает	Скоростью, техдолгом и ценой продажи (до 4,6-7,6 млрд ₽)

Вывод: обе цели одновременно недостижимы на основе имеющихся данных. Отдел ИТ предоставляет расчет стоимости каждого сценария, окончательное решение остается за советом директоров. Инициативы, соответствующие варианту А, за исключением платформенных работ, проходят проверку на окупаемость в течение четырех лет. Платформенные работы соответствуют данному критерию только при учете цены продажи.

10. Реестр допущений

Таблица 22 – Реестр допущений

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-01	Доля АО в группе (для переноса клиентов и сотрудников)	83,4%	Выручка АО / выручка группы [1, 4]	Средняя	Данные о клиентах по юрлицам
Д-02	Целевой сегмент среди однопродуктовых клиентов	40%	Оценка по структуре тарифов Экстерна [18]	Низкая	Выгрузка клиентов по тарифам
Д-03	Доля клиентов с одним продуктом	60%	Оценка, публичных данных нет	Низкая	CRM, биллинг
Д-04	Выручка на клиента «только Экстерн»	8 000 ₽/год	Тариф от 6 500 ₽/год [18] с надбавкой на расширенные тарифы	Средняя	Биллинг
Д-05	Прирост конверсии во второй продукт; цена второго продукта	+2 п.п.; 12 000 ₽/год	Рост комплексных подключений в 1,5 раза [4] показывает спрос, но не конверсию; цена – оценка	Низкая	Пилот с контрольной группой; прайс-лист
Д-06	Обращений в поддержку в год	6 млн	Около 2,6 млн клиентов × около 2,3 обращения	Низкая	Система обращений
Д-07	Стоимость обращения у оператора	250 ₽	ФОТ оператора с налогами / число обращений	Низкая	Финансы поддержки
Д-08	Расходы поддержки в себестоимости	–	Типично для SaaS; учётная политика АО не изучена	Средняя	Пояснения к отчётности в ГИР БО
Д-09	Себестоимость автоматического ответа	30 ₽	Оценка вычислений и сопровождения	Низкая	ИТ-финансы
Д-10	Доля оплаты труда инженеров в себестоимости	60%	Оценка для софтверной компании	Низкая	Пояснения к отчётности в ГИР БО

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-11	Время вывода изменения	14 дней	Между уровнями лучших (меньше дня) и отстающих (от недели) команд по DORA-2024 [19]	Низкая	Трекер задач, CI/CD
Д-12	Доля инженерного времени на ручные операции выпуска	8%	Оценка	Низкая	Учёт времени, базовый замер
Д-13	Доля коммерческих и управленческих расходов у нижних 10 % продуктов	8%	Оценка	Низкая	P&L по продуктам
Д-14	Доля выручки нижних 10 % продуктов	2%	Оценка	Низкая	Управленческая отчётность
Д-15	Снижение расходов на эти продукты	50%	Сохраняются поддержка и регуляторные обновления	Средняя	Бюджет продуктов
Д-16	Потеря выручки этих продуктов за 12 мес.	30%	Оценка	Низкая	Факт после решения
Д-17	Доля Экстерна в выручке АО	30%	Флагманский продукт, около 32 % рынка [18]; не раскрыта	Низкая	Управленческая отчётность
Д-18	Доля клиентов Экстерна с ошибкой или задержкой в пиковые дни	10%	Событие эпизода 1; серия инцидентов [14]	Низкая	Логи доступности
Д-19	Дополнительный отток среди затронутых	+8 п.п.	Оценка	Низкая	Когортный анализ продлений
Д-20	Курс для пересчёта оценки	80 ₽/$	Рабочее значение	Средняя	Курс ЦБ на дату расчёта
Д-21	Дисконт к оценке из-за техдолга	3-5 %	Оценка; оценка Forbes	Низкая	Консультант по сделке

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
			относится к группе [17]		
Д-22	Периметр ИТ-расходов для сценария №32	13 513,8 млн ₽	60 % себестоимости + 20 % коммерческих и управленческих расходов	Низкая	ИТ-бюджет
Д-23	Доля разработки в экономии №4	50%	Оценка	Низкая	Продуктовый комитет
Д-24	Сопоставимость зарубежных ориентиров SaaS с Контуром	Ограниченная	У Контура массовая база малого бизнеса и регуляторные продукты	Средняя	Сравнение с российскими публичными SaaS
Д-25	Численность ИТ-функции (из ПР1)	120+ команд; около 12 тыс. сотрудников группы	Публикации Контура [6, 10]; доля ИТ не раскрыта	Средняя	Кадровая отчётность
Д-26	ИТ-бюджет (из ПР1)	Не раскрыт	Используется оценка Д-22	Низкая	Финансовый блок
Д-27	Внутренние почта, мессенджер, VPN, резервные копии (из ПР1)	Не раскрыты	Публичных данных нет	Низкая	ИТ и ИБ компании
Д-28	Время выпуска ЭП и ручные проверки на шаге 2 пути	Не измерено	Публичных данных нет	Низкая	Данные удостоверяющего центра
Д-29	Статус субъекта КИИ (применимость Указа №250)	Не известен	Компания частная; статус не раскрыт	Низкая	ИБ компании
Д-30	Доля мощности разработки на инициативы категории С	10% (893,9 млн ₽)	Оценка	Низкая	Реестр инициатив коммерческого блока
Д-31	Стоимость инженера в год с налогами	4,5 млн ₽	Оценка по рынку труда	Средняя	Кадровая служба
Д-32	Стоимость инфраструктуры; резерв мощности	10% себестоимости (1 489,9 млн	Оценка	Низкая	ИТ-финансы

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
		₽); резерв 10% от неё			
Д-33	Стоимость учёта стоимости продукта и изменения	50 млн ₽ разово	Оценка	Низкая	Финансовый блок
Д-34	Вложения в ИИ-агента поддержки	60 млн ₽	Оценка	Низкая	Руководитель поддержки
Д-35	Компенсация клиенту при нарушении обязательства	1 месяц лицензии	Предложение работы	Средняя	Юристы и руководитель продукта

Вывод

ИТ-функция Контура позиционируется как поставщик услуг, с элементами партнерских отношений. Основная проблема заключается в экономике роста: себестоимость АО увеличилась на 38,8% при росте выручки на 24%, что привело к падению прибыли от продаж на 28,6%. По результатам анализа были сформулированы пять гипотез, расчет эффектов которых производился на базе АО. Четыре гипотезы укладываются в заданный коридор, пятая гипотеза показывает результат по выручке ниже коридора, однако способствует поддержанию цены продажи. В работу были приняты гипотезы №2, №4, №3 по приоритету, а также №5 как исключение с соответствующим обоснованием; гипотеза №1 находится в резерве. Ожидаемый эффект от реализованных инициатив составляет 1,26 млрд рублей в год, или 3,13% от выручки, без учета возможных пересечений. Обязательства, сформулированные в разделе 1, выполнены: совету директоров представлен выбор сценариев с указанием их влияния на выручку, сформулировано гарантийное обязательство по обеспечению доступности систем в периоды сдачи отчетности. Для фонда подготовлен реестр принятых решений с указанием цены отказа от них. Единый план подтверждает невозможность одновременного достижения целевых показателей по снижению расходов на 20% и ускорению развития вдвое. ИТ-отдел рекомендует сократить расходы на 8,8% и сфокусироваться на ускорении в приоритетных направлениях.

Список источников

1. ГИР БО ФНС России. Бухгалтерская отчётность АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) за 2024–2025 гг. URL: https://bo.nalog.gov.ru/ (поиск по ИНН 6663003127) (дата обращения: 21.10.2026).
2. РБК Компании. АО «ПФ «СКБ Контур». URL: https://companies.rbc.ru/id/1026605606620-ao-aktsionernoe-obschestvo-proizvodstvennaya-firma-skb-kontur/ (дата обращения: 22.09.2026).
3. Т-Банк. Реквизиты и бухгалтерская отчётность АО «ПФ «СКБ Контур». URL: https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/1026605606620/ (дата обращения: 22.09.2026).
4. СКБ Контур. Выручка СКБ Контур в 2025 году выросла на 19,6 % (05.03.2026). URL: https://kontur.ru/press/news/83898-vyruchka_skb_kontur_vyrosla (дата обращения: 29.09.2026).
5. Anti-Malware.ru. Выручка СКБ Контур в 2025 году выросла на 19,6 % – до 48,3 млрд рублей (05.03.2026). URL: https://www.anti-malware.ru/news/2026-03-05-111332/49272 (дата обращения: 21.10.2026).
6. ECOMHUB. СКБ Контур. 2025. Итоги. URL: https://ecomhub.ru/skb-kontur-revenue-2025-edoc-ai-cybersecurity-russia-it-market/ (дата обращения: 21.10.2026).
7. СКБ Контур. О компании. URL: https://kontur.ru/about (дата обращения: 22.09.2026).
8. СКБ Контур. Продукты. URL: https://kontur.ru/products (дата обращения: 22.09.2026).
9. Контур.Диадок. API Диадока. URL: https://www.diadoc.ru/integrations/api (дата обращения: 22.09.2026).
10. Инфраструктура в Контуре. URL: https://tech.kontur.ru/infra (дата обращения: 22.09.2026).

11. Хабр. Блог компании СКБ Контур. URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/profile/ (дата обращения: 22.09.2026).
12. СКБ Контур. Инфраструктура доверия: как Контур.Диадок реагирует на новые вызовы информационной безопасности. URL: https://kontur.ru/press/news/82204-infrastruktura_doveriya (дата обращения: 22.09.2026).
13. Хабр. Как внедрить SLO в продукт и получить от этого пользу. URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/articles/739774/ (дата обращения: 22.09.2026).
14. Хабр. Вышел мини-аудиосериал про череду инцидентов в базовой инфраструктуре Контура (20.02.2025). URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/news/882414/ (дата обращения: 21.10.2026).
15. CNews. Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счёт основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений (16.02.2024). URL: https://www.cnews.ru/news/top/2024-02-16_chetvert_v_godkontur_otchitalsya (дата обращения: 29.09.2026).
16. СКБ Контур. До 25 % всех обращений в колл-центр Контура автоматизированы с помощью ИИ. URL: https://kontur.ru/press/news/52808-obrashcheniya_avtomatizirovany_s_pomoshchyu_ii (дата обращения: 21.10.2026).
17. Хабр (блог «Финам»). Топ-10 дорогих компаний Рунета 2026 (25.03.2026). URL: https://habr.com/ru/companies/finam_broker/articles/1014800/ (дата обращения: 21.10.2026).
18. vc.ru. Операторы электронной отчётности в 2026 году: рейтинг ТОП-7. URL: https://vc.ru/rating_top/2968150-reyting-operatorov-elektronnoj-otchetnosti (дата обращения: 21.10.2026).

19. Хабр. Отчёт DORA–2024: как ведущие команды достигают успеха в разработке ПО (17.01.2025). URL: https://habr.com/ru/articles/874376/ (дата обращения: 21.10.2026).
20. Право.ру. Госдума одобрила введение оборотных штрафов за утечки данных. URL: https://pravo.ru/news/251103/ (дата обращения: 21.10.2026).
21. Отраслевой коридор целевых показателей для отрасли «Разработчик ПО и SaaS для бизнеса», выданный преподавателем после сдачи ПР1.
22. Контур.Экстерн. График и правила сдачи отчётов на 2026 год. URL: https://www.kontur-extern.ru/info/22040-sroki_sdachi_otchetnosti_na_usn_osno_patente (дата обращения: 21.10.2026).